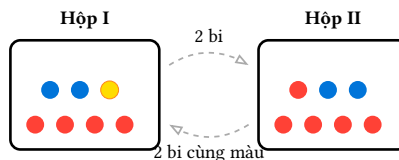


XÁC SUẤT BỐC BI

Vấn đề di chuyển bi giữa các hộp.

Câu 1. Ban đầu cho hai hộp bi riêng biệt đựng những viên bi có cùng kích thước và cùng khối lượng. Hộp I đựng 4 viên bi màu đỏ, 2 viên bi màu xanh, 1 viên bi vàng còn hộp II đựng 5 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu xanh. Tiến hành lấy ngẫu nhiên hai viên bi ở hộp I bỏ sang hộp II, rồi lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ hộp II bỏ về hộp I. Hãy tính xác suất để hộp I vẫn có đủ ba loại bi, nếu biết hai viên bi lấy ra từ hộp II cùng màu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Đáp số: 0,74

Lời giải.

Phương pháp giải

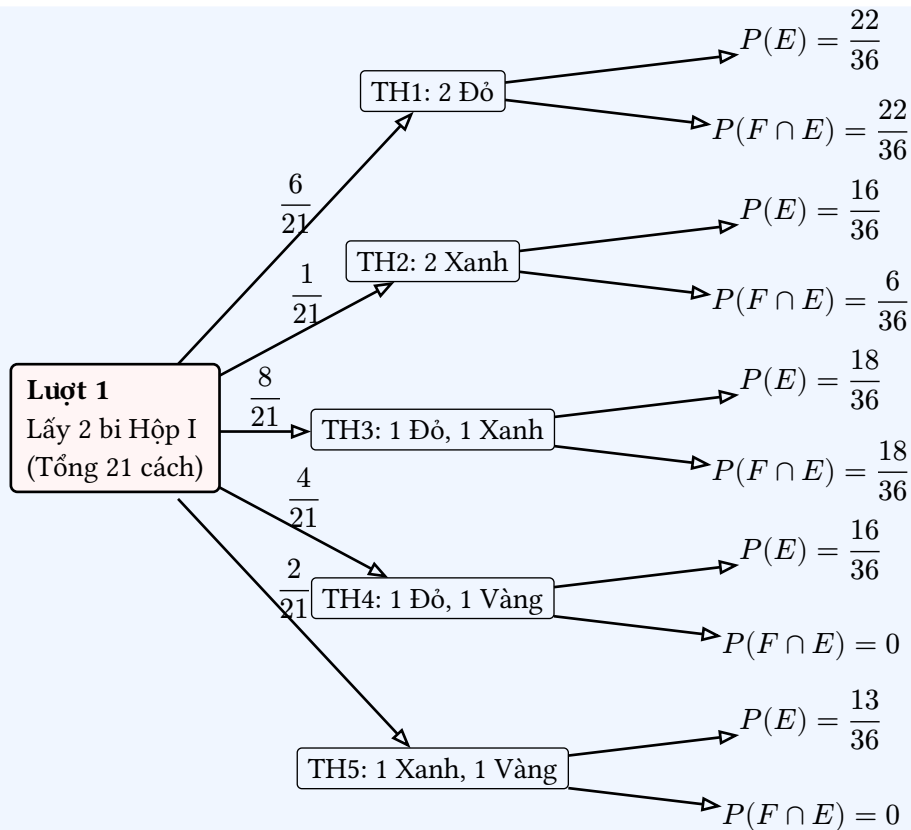
- Sử dụng **Sơ đồ cây** kết hợp với công thức xác suất toàn phần và xác suất điều kiện: $P(F|E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)}$.
- Phân tích cẩn thận sự thay đổi số lượng bi ở từng hộp sau Lượt 1. Việc sử dụng sơ đồ cây giúp phân nhánh các trường hợp rõ ràng và tránh nhầm lẫn.

Gọi E là biến cố: “2 viên bi lấy về từ hộp II cùng màu”.

Gọi F là biến cố: “Hộp I vẫn có đủ ba loại bi sau khi thực hiện xong 2 bước”.

Cần tính $P(F|E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)}$.

Ta xây dựng sơ đồ cây biểu diễn các trường hợp lấy 2 bi ở Lượt 1 và kết quả tương ứng ở Lượt 2:



Dựa vào sơ đồ cây, ta có các phân tích chi tiết cho Luật 2:

- **TH1:** Hộp II lúc này có (7 Đỏ, 2 Xanh).
 - $P(E) = \frac{C_7^2 + C_2^2}{C_9^2} = \frac{22}{36}$.
 - Hộp I còn (2 Đỏ, 2 Xanh, 1 Vàng). Lấy về 2 Đỏ hoặc 2 Xanh thì Hộp I vẫn đủ 3 màu $\Rightarrow P(F \cap E) = \frac{22}{36}$.
- **TH2:** Hộp II có (5 Đỏ, 4 Xanh).
 - $P(E) = \frac{C_5^2 + C_4^2}{C_9^2} = \frac{16}{36}$.
 - Hộp I còn (4 Đỏ, 0 Xanh, 1 Vàng). Để đủ 3 màu, **bắt buộc** phải lấy về 2 Xanh $\Rightarrow P(F \cap E) = \frac{C_4^2}{36} = \frac{6}{36}$.
- **TH3:** Hộp II có (6 Đỏ, 3 Xanh).
 - $P(E) = \frac{C_6^2 + C_3^2}{C_9^2} = \frac{18}{36}$.
 - Hộp I còn (3 Đỏ, 1 Xanh, 1 Vàng). Lấy về 2 Đỏ hoặc 2 Xanh đều khiến Hộp I đủ 3 màu $\Rightarrow P(F \cap E) = \frac{18}{36}$.
- **TH4 & TH5:** Ở Luật 1 đã lấy đi viên bi Vàng duy nhất. Để Hộp I đủ 3 màu, bắt buộc Luật 2 phải lấy lại bi Vàng. Tuy nhiên, biến cố E đòi hỏi lấy 2 bi **cùng màu**, mà Hộp II lúc này chỉ có 1 bi Vàng nên không thể lấy 2 bi Vàng $\Rightarrow P(F \cap E) = 0$.

Từ đó, áp dụng quy tắc cộng dọc theo các nhánh của sơ đồ cây:

$$\begin{aligned}
 P(E) &= \frac{6}{21} \cdot \frac{22}{36} + \frac{1}{21} \cdot \frac{16}{36} + \frac{8}{21} \cdot \frac{18}{36} + \frac{4}{21} \cdot \frac{16}{36} + \frac{2}{21} \cdot \frac{13}{36} \\
 &= \frac{132 + 16 + 144 + 64 + 26}{756} = \frac{382}{756}.
 \end{aligned}$$

$$P(F \cap E) = \frac{6}{21} \cdot \frac{22}{36} + \frac{1}{21} \cdot \frac{6}{36} + \frac{8}{21} \cdot \frac{18}{36} + \frac{4}{21} \cdot 0 + \frac{2}{21} \cdot 0$$

$$= \frac{132 + 6 + 144}{756} = \frac{282}{756}$$

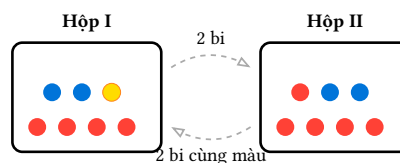
Xác suất cần tìm là:

$$P(F|E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)} = \frac{\frac{282}{756}}{\frac{382}{756}} = \frac{282}{382} = \frac{141}{191} \approx 0,7382...$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, ta được **0,74**.

Mẹo nhanh Sơ đồ cây giúp ta hình thị hóa toàn bộ quá trình biến đổi của không gian mẫu. Đặc biệt, việc nhìn vào sơ đồ cây giúp bạn dễ dàng nhận ra nhánh TH4 và TH5 có $P(F \cap E) = 0$ ngay lập tức, tiết kiệm tối đa thời gian suy luận trong phòng thi!

Câu 2. Ban đầu cho hai hộp bi riêng biệt đựng những viên bi có cùng kích thước và cùng khối lượng. Hộp I đựng 4 viên bi màu đỏ, 2 viên bi màu xanh, 1 viên bi vàng còn hộp II đựng 5 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu xanh. Tiến hành lấy ngẫu nhiên hai viên bi ở hộp I bỏ sang hộp II, rồi lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ hộp II bỏ về hộp I. Hãy tính xác suất để hộp I vẫn có đủ ba loại bi, nếu biết hai viên bi lấy ra từ hộp II cùng màu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Đáp số: 0,74

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

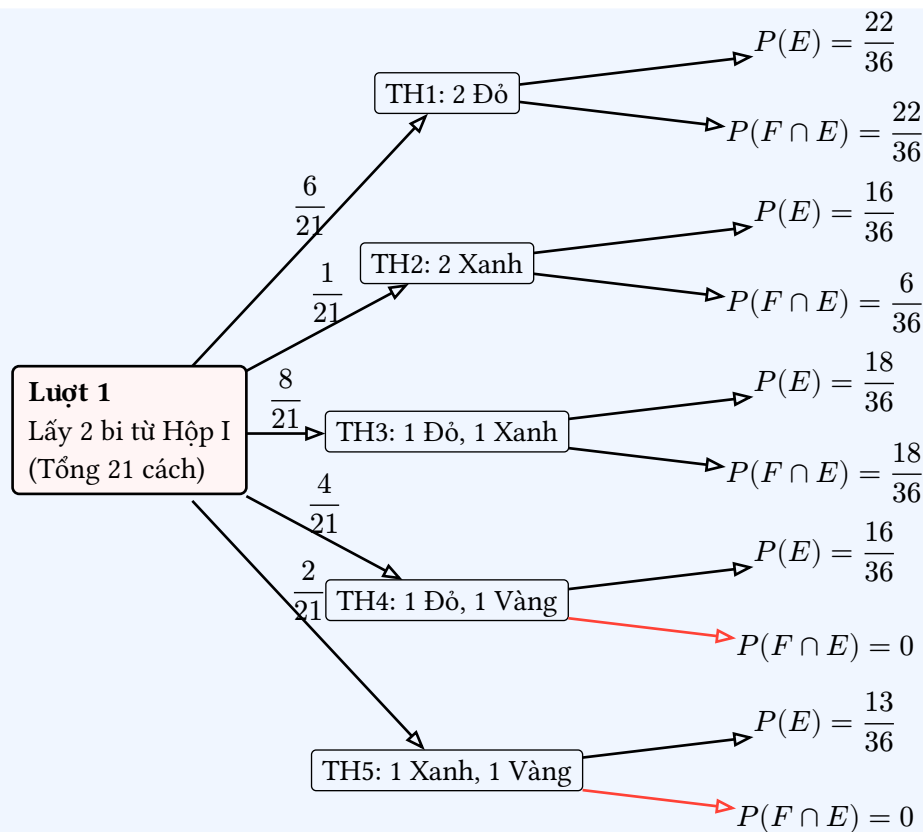
- Sử dụng **Sơ đồ cây** kết hợp với công thức xác suất toàn phần và xác suất điều kiện: $P(F|E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)}$.
- Phân tích sự thay đổi số lượng bi ở từng hộp sau Lượt 1. Việc sử dụng sơ đồ cây giúp phân nhánh các trường hợp rõ ràng và tránh nhầm lẫn.
- Ứng dụng “Tư duy phá án” để triệt tiêu các nhánh bất khả thi, giúp tăng tốc độ tính toán.

Gọi E là biến cố: “2 viên bi lấy về từ hộp II cùng màu”.

Gọi F là biến cố: “Hộp I vẫn có đủ ba loại bi sau khi thực hiện xong 2 bước”.

Cần tính xác suất điều kiện: $P(F|E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)}$.

Ta xây dựng sơ đồ cây biểu diễn các trường hợp lấy 2 bi ở Lượt 1 (từ Hộp I sang Hộp II) và kết quả tương ứng ở Lượt 2:



1. Phân tích các trường hợp của Luật 1 và Tính $P(E)$:

- **TH1 (2 Đỏ):** Hộp II lúc này có (7 Đỏ, 2 Xanh). $P(E|TH1) = \frac{C_7^2 + C_2^2}{C_9^2} = \frac{22}{36}$.
- **TH2 (2 Xanh):** Hộp II có (5 Đỏ, 4 Xanh). $P(E|TH2) = \frac{C_5^2 + C_4^2}{C_9^2} = \frac{16}{36}$.
- **TH3 (1 Đỏ, 1 Xanh):** Hộp II có (6 Đỏ, 3 Xanh). $P(E|TH3) = \frac{C_6^2 + C_3^2}{C_9^2} = \frac{18}{36}$.
- **TH4 (1 Đỏ, 1 Vàng):** Hộp II có (6 Đỏ, 2 Xanh, 1 Vàng). $P(E|TH4) = \frac{C_6^2 + C_2^2}{C_9^2} = \frac{16}{36}$.
- **TH5 (1 Xanh, 1 Vàng):** Hộp II có (5 Đỏ, 3 Xanh, 1 Vàng). $P(E|TH5) = \frac{C_5^2 + C_3^2}{C_9^2} = \frac{13}{36}$.

Áp dụng quy tắc cộng xác suất toàn phần:

$$\begin{aligned}
 P(E) &= \frac{6}{21} \cdot \frac{22}{36} + \frac{1}{21} \cdot \frac{16}{36} + \frac{8}{21} \cdot \frac{18}{36} + \frac{4}{21} \cdot \frac{16}{36} + \frac{2}{21} \cdot \frac{13}{36} \\
 &= \frac{132 + 16 + 144 + 64 + 26}{756} = \frac{382}{756}.
 \end{aligned}$$

2. Tính xác suất của biến cố giao $F \cap E$: Áp dụng **tứ duy phá án** (đi ngược từ kết quả mong muốn), ta phân tích các khả năng thỏa mãn $F \cap E$:

- Để Hộp I vẫn còn đủ 3 loại bi thì tuyệt đối không thể để mất hẳn loại bi nào. Chú ý rằng Hộp I chỉ có duy nhất **1 viên bi Vàng**.
- Nếu ở Luật 1 ta bốc trúng viên bi Vàng sang Hộp II (**TH4** và **TH5**), thì Hộp I sẽ mất hoàn toàn bi Vàng. Để "sửa sai", Luật 2 bắt buộc phải bốc lại đúng viên bi Vàng đó.
- Tuy nhiên, biến cố E lại yêu cầu 2 viên bi bốc về phải **cùng màu**. Vì Hộp II lúc này chỉ có đúng 1 viên bi Vàng, nên việc bốc được 2 viên Vàng là **bất khả thi**. Do đó, TH4 và TH5 chắc chắn có xác suất cho $F \cap E$ bằng 0.

Xét các trường hợp còn lại:

- **Từ TH1:** Hộp I còn (2 Đỏ, 2 Xanh, 1 Vàng). Dù lấy về 2 Đỏ hay 2 Xanh từ Hộp II, Hộp I vẫn có đủ 3 màu. Xác suất là: $\frac{6}{21} \cdot \frac{22}{36} = \frac{132}{756}$.

- **Từ TH2:** Hộp I còn (4 Đỏ, 0 Xanh, 1 Vàng). Hộp I đã mất toàn bộ bi Xanh, nên bắt buộc Lượt 2 phải lấy về đúng 2 bi Xanh từ Hộp II. Hộp II có (5 Đỏ, 4 Xanh), lấy 2 Xanh là C_4^2 . Xác suất là: $\frac{1}{21} \cdot \frac{C_4^2}{36} = \frac{6}{756}$.
- **Từ TH3:** Hộp I còn (3 Đỏ, 1 Xanh, 1 Vàng). Lấy về 2 Đỏ hoặc 2 Xanh đều khiến Hộp I đủ 3 màu. Xác suất là: $\frac{8}{21} \cdot \frac{18}{36} = \frac{144}{756}$.

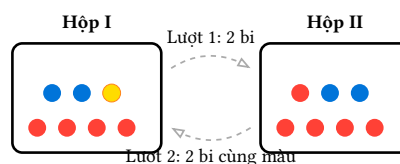
$$P(F \cap E) = \frac{132 + 6 + 144}{756} = \frac{282}{756}.$$

3. Kết luận: Xác suất cần tìm là:

$$P(F|E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)} = \frac{\frac{282}{756}}{\frac{382}{756}} = \frac{282}{382} = \frac{141}{191} \approx 0,7382...$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, ta được **0,74**.

Câu 3. Ban đầu cho hai hộp bi riêng biệt đựng những viên bi có cùng kích thước và cùng khối lượng. Hộp I đựng 4 viên bi màu đỏ, 2 viên bi màu xanh, 1 viên bi vàng còn hộp II đựng 5 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu xanh. Tiến hành lấy ngẫu nhiên hai viên bi ở hộp I bỏ sang hộp II, rồi lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ hộp II bỏ về hộp I. Hãy tính xác suất để hộp I vẫn có đủ ba loại bi, nếu biết hai viên bi lấy ra từ hộp II cùng màu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Đáp số: [0,74]

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Sử dụng công thức xác suất điều kiện: $P(F|E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)}$.
- **Tư duy thông minh:** Để hộp I giữ được 3 màu, tuyệt đối không được mất hẳn màu nào. Viên bi Vàng là “tử huyệt” vì Hộp I chỉ có 1 viên. Nếu Lượt 1 bốc trúng bi Vàng sang Hộp II, Lượt 2 bắt buộc phải bốc lại bi Vàng. Nhưng Lượt 2 có điều kiện “2 bi lấy về cùng màu”, mà Hộp II chỉ có 1 bi Vàng $\Rightarrow$ **Không thể xảy ra!** Tư duy này giúp triệt tiêu ngay 2 nhánh tính toán.
- Dùng Sơ đồ cây phân nhánh để tính $P(E)$ và $P(F \cap E)$ một cách trực quan nhất.

Gọi E là biến cố: “Lượt 2 lấy về 2 viên bi cùng màu”.

Gọi F là biến cố: “Hộp I vẫn có đủ 3 loại bi sau khi thực hiện xong 2 bước”.

Ta cần tính $P(F|E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)}$.

Sơ đồ cây biểu diễn 5 trường hợp ở Lượt 1 (Số cách chọn Lượt 1 là $C_7^2 = 21$):

- Bí Lượt 1**
- Xác suất E**
(2 bí cùng màu)
- Xác suất $F \cap E$**
(Hộp I đủ 3 màu)
- Lượt 1**
- TH1: 2 Đỏ** $\rightarrow \frac{22}{36}$ $\rightarrow \frac{22}{36}$
- TH2: 2 Xanh** $\rightarrow \frac{16}{36}$ $\rightarrow \frac{6}{36}$
- TH3: 1Đ, 1X** $\rightarrow \frac{18}{36}$ $\rightarrow \frac{18}{36}$
- TH4: 1Đ, 1V** $\rightarrow \frac{16}{36}$ $\rightarrow 0$
- TH5: 1X, 1V** $\rightarrow \frac{13}{36}$ $\rightarrow 0$

$$P(F \cap E) = \frac{6}{21} \cdot \frac{22}{36} + \frac{1}{21} \cdot \frac{6}{36} + \frac{8}{21} \cdot \frac{18}{36} = \frac{132 + 6 + 144}{756} = \frac{282}{756}.$$

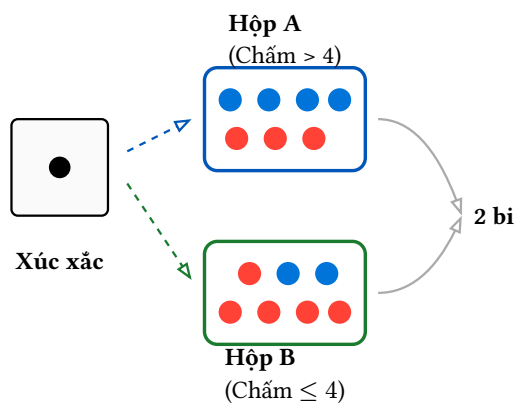
Bước 3: Kết luận.

$$P(F|E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)} = \frac{\frac{282}{756}}{\frac{382}{756}} = \frac{282}{382} = \frac{141}{191} \approx 0,7382...$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, ta được **0,74**.

Mẹo nhanh Bài toán có 5 trường hợp, nhưng “Tu duy viên bi Vàng” đã giúp ta chém gọn 2 trường hợp khó nhất. Việc vẽ Sơ đồ cây kết hợp tô màu (tô đỏ nhánh chết) giúp bộ não nhận diện luồng logic cực kỳ nhanh và không bao giờ tính sót hay nhầm lẫn các phân số!

Câu 4. Có hai hộp chứa các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Hộp A đựng 3 viên bi màu đỏ và 4 viên bi màu xanh. Hộp B đựng 5 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu xanh. Một người gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Nếu số chấm xuất hiện trên mặt xúc xắc lớn hơn 4 thì người đó chọn hộp A; nếu số chấm xuất hiện nhỏ hơn hoặc bằng 4 thì chọn hộp B. Sau khi chọn hộp, người đó lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp đã chọn. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:



Phát biểu	Đ	S
a) Xác suất để hộp A được chọn là $\frac{1}{3}$.	☒	☐
b) Nếu hộp A được chọn, xác suất để lấy được 2 viên bi đỏ là $\frac{1}{7}$.	☒	☐
c) Xác suất để 2 viên bi lấy ra có cùng màu là $\frac{31}{63}$.	☒	☐
d) Giả sử 2 viên bi lấy ra có màu khác nhau. Xác suất để 2 viên bi đó được lấy từ hộp B là 0,6.	☐	☒

Lời giải.

Phương pháp giải

- Bài toán gieo xúc xắc rồi mới bốc bi là dạng điển hình của **Xác suất toàn phần** và **Công thức Bayes**.
- Biến cố giai đoạn 1: Phụ thuộc vào kết quả gieo xúc xắc.
- Biến cố giai đoạn 2: Tính xác suất bốc bi theo cấu trúc của từng hộp.
- Xây dựng **Sơ đồ cây (Tree Diagram)** để quan sát tất cả các nhánh kết quả, tránh nhầm lẫn khi cộng hoặc nhân xác suất.

Gọi A là biến cố: “Chọn được hộp A” (xúc xắc ra 5, 6 chấm).

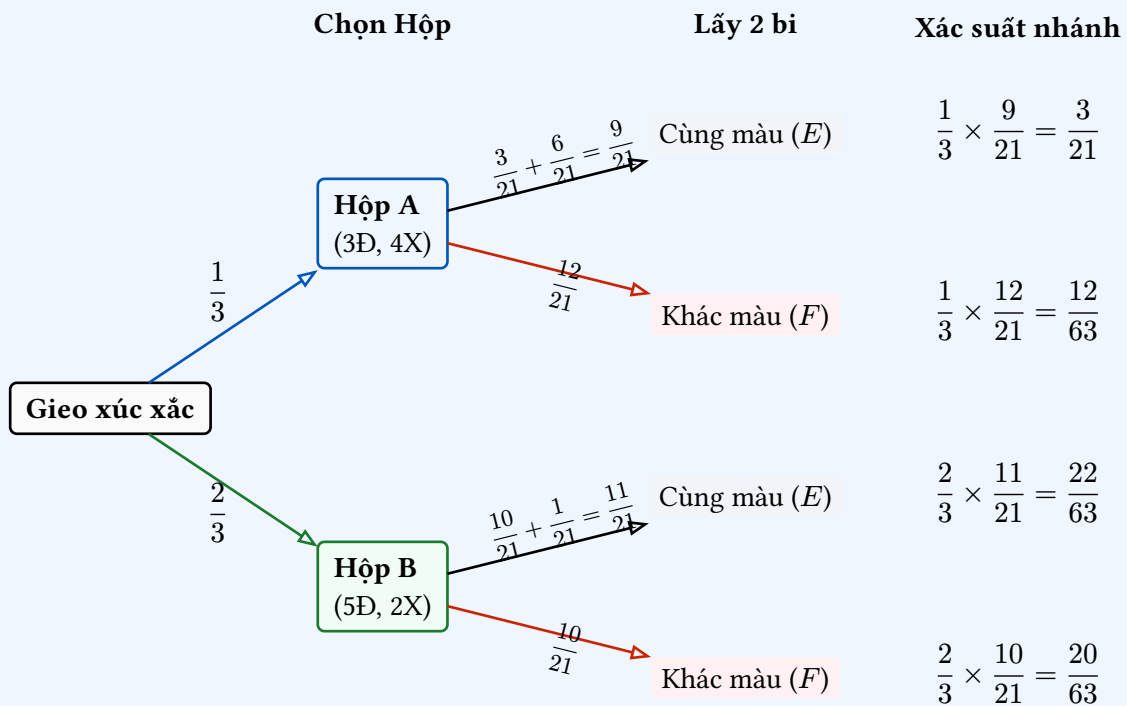
Gọi B là biến cố: “Chọn được hộp B” (xúc xắc ra 1, 2, 3, 4 chấm).

Xác suất chọn hộp: $P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$; $P(B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Gọi E là biến cố: “2 viên bi lấy ra có cùng màu” (gồm 2 Đỏ hoặc 2 Xanh).

Gọi F là biến cố: “2 viên bi lấy ra khác màu” (1 Đỏ, 1 Xanh). Rõ ràng $F = \bar{E}$.

Sơ đồ cây biểu diễn xác suất:



Tính toán chi tiết từ sơ đồ:

- Tổng số bi trong mỗi hộp đều là 7. Không gian mẫu khi bốc 2 bi từ một hộp là $C_7^2 = 21$.
- **Ý a) Đúng.** Con xúc xắc có 6 mặt, các mặt lớn hơn 4 là {5, 6} (2 mặt). Xác suất chọn hộp A là $P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
- **Ý b) Đúng.** Nếu hộp A (3 Đỏ, 4 Xanh) được chọn, số cách lấy 2 bi đỏ là $C_3^2 = 3$. Xác suất lấy được 2 bi đỏ là: $\frac{3}{21} = \frac{1}{7}$.
- **Ý c) Đúng.** Xác suất để 2 viên bi lấy ra có cùng màu (biến cố E) được tính bằng Công thức xác suất toàn phần (tổng các nhánh màu đen trên sơ đồ):

$$\begin{aligned}
 P(E) &= P(A) \cdot P(E|A) + P(B) \cdot P(E|B) \\
 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{C_3^2 + C_4^2}{21} + \frac{2}{3} \cdot \frac{C_5^2 + C_2^2}{21} \\
 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{3+6}{21} + \frac{2}{3} \cdot \frac{10+1}{21} \\
 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{21} + \frac{2}{3} \cdot \frac{11}{21} = \frac{3}{21} + \frac{22}{63} = \frac{9}{63} + \frac{22}{63} = \frac{31}{63}.
 \end{aligned}$$

- **Ý d) Sai.** Cần tính xác suất bi được lấy từ hộp B (B) biết rằng 2 bi lấy ra khác màu (F). Xác suất lấy 2 bi khác màu (tổng các nhánh màu đỏ):

$$P(F) = 1 - P(E) = 1 - \frac{31}{63} = \frac{32}{63}.$$

Xác suất chọn hộp B và bốc được 2 bi khác màu là nhánh dưới cùng:

$$P(B \cap F) = P(B) \cdot P(F|B) = \frac{2}{3} \cdot \frac{C_5^1 \cdot C_2^1}{21} = \frac{2}{3} \cdot \frac{10}{21} = \frac{20}{63}.$$

Áp dụng Công thức Bayes:

$$P(B|F) = \frac{P(B \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{20}{63}}{\frac{32}{63}} = \frac{20}{32} = \frac{5}{8} = 0,625.$$

Giá trị thực tế là 0,625 chứ không phải 0,6.

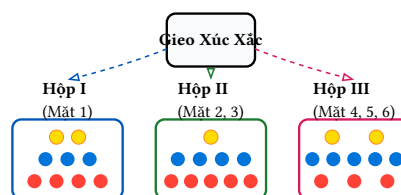
Nhận xét

Bài toán kết hợp Xúc xắc và Bốc bi hộp yêu cầu thí sinh phải cực kỳ tinh táo về không gian mẫu ở từng giai đoạn. Việc sử dụng Sơ đồ cây và phân biệt màu sắc các nhánh (Nhánh “Cùng màu”, nhánh “Khác màu”) giúp việc thiết lập công thức Bayes ở ý d) trở thành một thao tác trực quan: chỉ đơn giản là lấy giá trị của nhánh cần tìm chia cho tổng giá trị các nhánh cùng màu sắc.

Câu 5. Một trò chơi bốc thăm trúng thưởng được thiết kế với 3 hộp bi. Hộp I chứa 4 bi đỏ, 3 bi xanh, 2 bi vàng. Hộp II chứa 5 bi đỏ, 4 bi xanh, 1 bi vàng. Hộp III chứa 3 bi đỏ, 5 bi xanh, 2 bi vàng. Người chơi gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất.

- Nếu xuất hiện mặt 1 chấm thì chọn Hộp I.
- Nếu xuất hiện mặt 2 hoặc 3 chấm thì chọn Hộp II.
- Nếu xuất hiện mặt 4, 5 hoặc 6 chấm thì chọn Hộp III.

Từ hộp được chọn, người chơi lấy ngẫu nhiên ra 2 viên bi. Biết rằng 2 viên bi lấy ra có cùng màu, tính xác suất để 2 viên bi đó được lấy từ Hộp III (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Đáp số: 0,49

Lời giải.

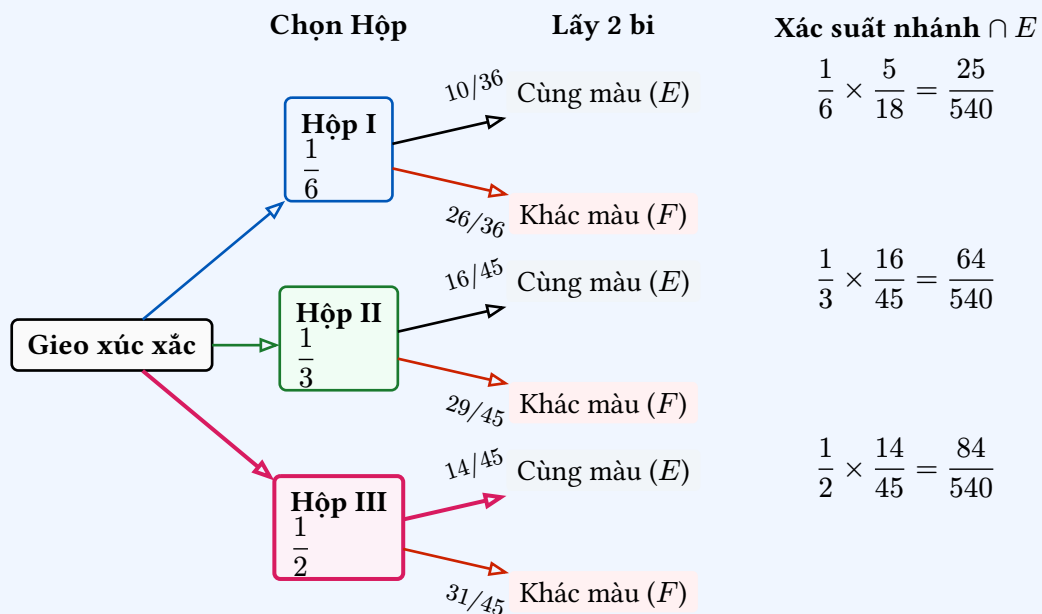
Phương pháp giải

- Sử dụng **Sơ đồ cây** kết hợp với **Công thức Bayes**.
- Khi đề bài cho biết “kết quả cuối cùng đã xảy ra” (bốc được 2 bi cùng màu) và yêu cầu tính xác suất để “nguyên nhân” đó xuất phát từ một hộp cụ thể (Hộp III), đây là dấu hiệu đặc trưng của định lý Bayes.
- Phân tích 2 giai đoạn độc lập: Xác suất chọn hộp $P(H_i)$ và Xác suất bốc bi cùng màu tại hộp đó $P(E|H_i)$.

Gọi H_1, H_2, H_3 lần lượt là biến cố “Chọn được Hộp I, Hộp II, Hộp III”. Dựa vào luật gieo xúc xắc (tổng cộng 6 mặt), ta có:

$$P(H_1) = \frac{1}{6}, \quad P(H_2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad P(H_3) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Gọi E là biến cố “2 viên bi lấy ra có cùng màu”. Ta biểu diễn không gian xác suất bằng sơ đồ cây:



Bước 1: Tính xác suất lấy 2 bi cùng màu ở từng hộp (Xác suất có điều kiện)

- Tại Hộp I** (4 Đỏ, 3 Xanh, 2 Vàng - Tổng 9): Số cách lấy 2 bi cùng màu là: $C_4^2 + C_3^2 + C_2^2 = 6 + 3 + 1 = 10$. $\Rightarrow P(E|H_1) = \frac{10}{C_9^2} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$.
- Tại Hộp II** (5 Đỏ, 4 Xanh, 1 Vàng - Tổng 10): Số cách lấy 2 bi cùng màu là: $C_5^2 + C_4^2 + C_1^2 = 10 + 6 + 0 = 16$. $\Rightarrow P(E|H_2) = \frac{16}{C_{10}^2} = \frac{16}{45}$.
- Tại Hộp III** (3 Đỏ, 5 Xanh, 2 Vàng - Tổng 10): Số cách lấy 2 bi cùng màu là: $C_3^2 + C_5^2 + C_2^2 = 3 + 10 + 1 = 14$. $\Rightarrow P(E|H_3) = \frac{14}{C_{10}^2} = \frac{14}{45}$.

Bước 2: Tính xác suất biến cố E (Quy tắc xác suất toàn phần) Dựa vào các nhánh đi đến E trên sơ đồ cây, ta có:

$$\begin{aligned}
 P(E) &= P(H_1 \cap E) + P(H_2 \cap E) + P(H_3 \cap E) \\
 &= P(H_1)P(E|H_1) + P(H_2)P(E|H_2) + P(H_3)P(E|H_3) \\
 &= \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{18} + \frac{1}{3} \cdot \frac{16}{45} + \frac{1}{2} \cdot \frac{14}{45} \\
 &= \frac{5}{108} + \frac{16}{135} + \frac{7}{45}
 \end{aligned}$$

Quy đồng mẫu số chung là 540:

$$P(E) = \frac{25}{540} + \frac{64}{540} + \frac{84}{540} = \frac{173}{540}.$$

Bước 3: Tính xác suất hậu nghiệm (Công thức Bayes) Xác suất để 2 viên bi đỏ được lấy từ Hộp III biết rằng chúng cùng màu là:

$$P(H_3|E) = \frac{P(H_3 \cap E)}{P(E)} = \frac{\frac{84}{540}}{\frac{173}{540}} = \frac{84}{173} \approx 0,4855...$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, ta được **0,49**.



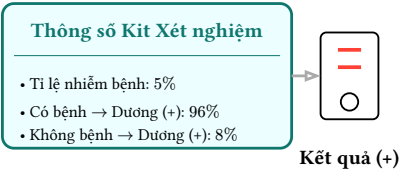
Mẹo nhanh

Một thủ thuật khi tính toán Sơ đồ cây là hãy **quy đồng mẫu số chung** (ở đây là 540) cho các “xác suất nhánh” ở bước cuối cùng. Khi áp dụng công thức Bayes, bạn chỉ việc lấy Tử số của nhánh đích chia cho Tổng các tử số của những nhánh thỏa mãn điều kiện (Tức là $\frac{84}{25 + 64 + 84} = \frac{84}{173}$). Thao tác này tiết kiệm rất nhiều thời gian bấm máy tính phân số và triệt tiêu hoàn toàn rủi ro sai số làm tròn trung gian!

Câu 6. Tại một địa phương, Sở Y tế triển khai xét nghiệm tầm soát nhanh một loại virus trong cộng đồng. Qua dữ liệu dịch tễ, người ta ước tính tỉ lệ người dân thực sự mang virus này trong cộng đồng là 5%. Bộ kit xét nghiệm nhanh được sử dụng có các thông số kỹ thuật sau:

- **Độ nhạy (Sensitivity):** Nếu một người thực sự mắc bệnh, xác suất để bộ kit cho kết quả dương tính là 96%.
- **Dương tính giả (False Positive):** Nếu một người hoàn toàn khỏe mạnh (không mắc bệnh), bộ kit vẫn có xác suất 8% cho kết quả chẩn đoán nhầm là dương tính.

Một người dân trong địa phương được chọn ngẫu nhiên để thực hiện xét nghiệm. Dựa vào các thông tin trên, xét tính đúng/sai của các phát biểu sau:



Phát biểu	Đ	S
a) Xác suất để người đó không mắc bệnh nhưng lại nhận kết quả xét nghiệm dương tính là 0,076.	☒	☐
b) Xác suất để người đó nhận được kết quả xét nghiệm dương tính là 0,124.	☒	☐
c) Nếu người đó nhận được kết quả xét nghiệm dương tính, xác suất để người đó thực sự mắc bệnh là lớn hơn 50%.	☐	☒
d) Giả sử có hai người dân độc lập với nhau cùng đi xét nghiệm và đều nhận kết quả dương tính. Xác suất để cả hai người này đều thực sự mắc bệnh xấp xỉ bằng 0,15 (làm tròn đến hai chữ số thập phân).	☒	☐

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Bài toán thuộc chủ đề **Công thức xác suất toàn phần** và **Định lý Bayes**.
- **Bước 1:** Xác định các biến cố chính và biểu diễn xác suất từ giả thiết.
- **Bước 2:** Vẽ **Sơ đồ cây** để thấy rõ luồng nguyên nhân (Có bệnh/Không bệnh) dẫn đến kết quả (Dương tính/Âm tính).
- **Bước 3:** Áp dụng công thức nhân xác suất trên các nhánh và quy tắc Bayes để kết luận chẩn đoán ngược.

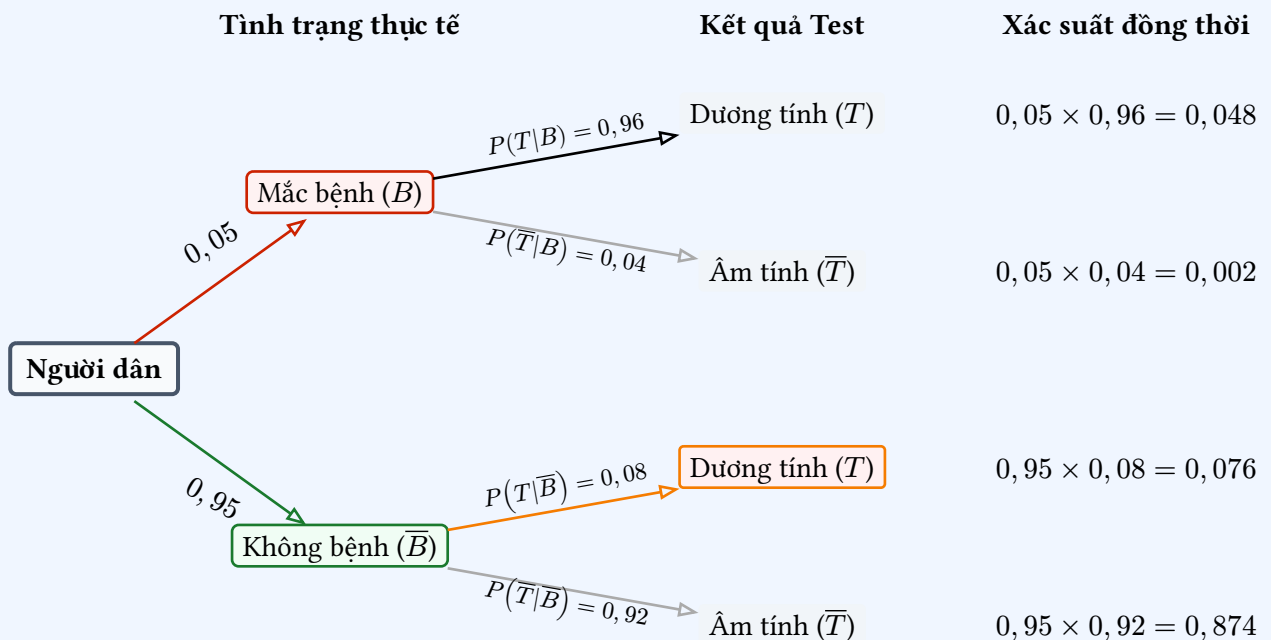
Gọi B là biến cố: “Người được xét nghiệm thực sự mắc bệnh”. Theo thống kê: $P(B) = 5\% = 0,05 \Rightarrow P(\bar{B}) = 1 - 0,05 = 0,95$.

Gọi T là biến cố: “Kết quả xét nghiệm là dương tính (+)”.

Theo thông số của bộ kit, ta có các xác suất điều kiện:

- Nhảy (Có bệnh sinh ra Dương): $P(T|B) = 96\% = 0,96$.
- Dương tính giả (Không bệnh sinh ra Dương): $P(T|\bar{B}) = 8\% = 0,08$.

Ta xây dựng Sơ đồ cây xác suất:



Xét tính đúng/sai của các phát biểu:

- **Ý a) Đúng.** Đây là xác suất của biến cố giao “Không bệnh và Dương tính” (nhánh màu cam trên sơ đồ):

$$P(\bar{B} \cap T) = P(\bar{B}) \cdot P(T|\bar{B}) = 0,95 \times 0,08 = 0,076.$$

- **Ý b) Đúng.** Áp dụng công thức xác suất toàn phần, xác suất một người bất kỳ nhận kết quả dương tính là tổng các nhánh đổ về T :

$$\begin{aligned} P(T) &= P(B \cap T) + P(\bar{B} \cap T) \\ &= P(B)P(T|B) + P(\bar{B} \cap T) \\ &= 0,05 \times 0,96 + 0,076 = 0,048 + 0,076 = 0,124. \end{aligned}$$

- **Ý c) Sai.** Cần tính xác suất người đó thực sự mắc bệnh biết rằng kết quả test là dương tính. Áp dụng định lý Bayes:

$$P(B|T) = \frac{P(B \cap T)}{P(T)} = \frac{0,048}{0,124} = \frac{12}{31} \approx 0,387.$$

Xác suất này chỉ khoảng 38,7%, nhỏ hơn 50%.

- **Ý d) Đúng.** Xác suất để một người dương tính là thực sự mắc bệnh vừa tính ở câu c là $P(B|T) = \frac{12}{31}$. Do hai người được xét nghiệm độc lập với nhau, xác suất để cả hai người (đã có kết quả dương tính) đều thực sự mắc bệnh là:

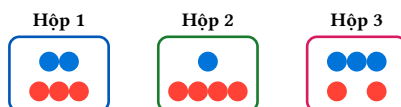
$$P = \left(\frac{12}{31}\right) \times \left(\frac{12}{31}\right) = \frac{144}{961} \approx 0,1498...$$

Làm tròn đến hai chữ số thập phân, ta được 0,15.

Nhận xét

Nghịch lý tỷ lệ nền (Base Rate Fallacy): Bạn thấy đấy, bộ kit có vẻ rất xịn (độ nhạy lên tới 96%). Tuy nhiên, nếu bạn test ra Dương tính, xác suất bạn thực sự nhiễm bệnh lại chỉ có 38,7% (rất thấp!). Lý do là vì **Tỷ lệ nền** (người khỏe mạnh trong cộng đồng) quá lớn (95%). Một lượng lớn người khỏe mạnh nhân với xác suất sai số 8% đã tạo ra số ca “Dương tính giả” (0,076) lẫn át hoàn toàn số ca “Dương tính thật” (0,048). Đó là lý do trong thực tế y khoa, test nhanh (Test sàng lọc) dương tính thì bắt buộc phải làm tiếp test PCR (Test khẳng định) chứ không bao giờ được phép mang đi cách ly ngay lập tức!

Câu 7. Có 3 hộp chứa bi. Hộp 1 có 3 bi đỏ và 2 bi xanh. Hộp 2 có 4 bi đỏ và 1 bi xanh. Hộp 3 có 2 bi đỏ và 3 bi xanh. Một người chọn ngẫu nhiên một hộp, sau đó từ hộp đó lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Biết rằng 2 viên bi lấy ra có màu khác nhau, tính xác suất để 2 viên bi đỏ được lấy từ hộp 1 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Đáp số: 0,34

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Sử dụng **Sơ đồ cây** kết hợp với **Công thức Bayes**.
- Phân tích 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 là chọn hộp, Giai đoạn 2 là bốc bi.
- Xác suất chọn hộp là như nhau (đều bằng $\frac{1}{3}$).
- Tính xác suất bốc 2 bi khác màu ở từng hộp (Xác suất có điều kiện).
- Áp dụng công thức Bayes để tính xác suất hậu nghiệm.

Gọi H_1, H_2, H_3 lần lượt là biến cố “Chọn được Hộp 1, Hộp 2, Hộp 3”. Vì chọn ngẫu nhiên nên:

$$P(H_1) = P(H_2) = P(H_3) = \frac{1}{3}.$$

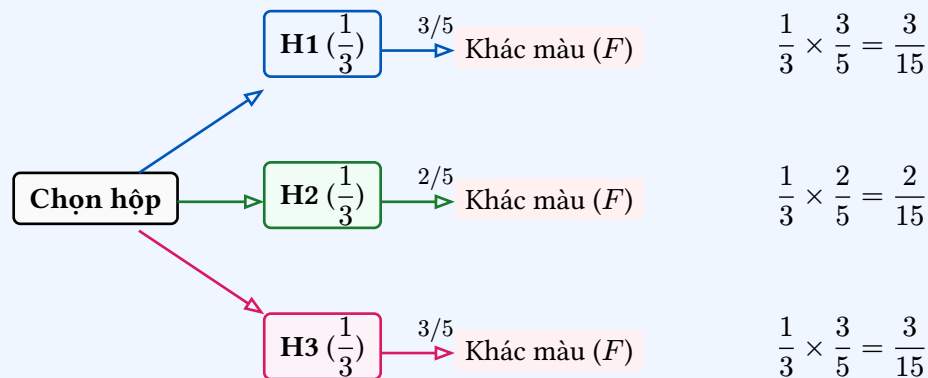
Gọi F là biến cố “2 viên bi lấy ra có màu khác nhau” (1 Đỏ, 1 Xanh).

Ta tính xác suất lấy 2 bi khác màu ở từng hộp:

- Tại Hộp 1 (3Đ, 2X): $P(F|H_1) = \frac{C_3^1 \cdot C_2^1}{C_5^2} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.
- Tại Hộp 2 (4Đ, 1X): $P(F|H_2) = \frac{C_4^1 \cdot C_1^1}{C_5^2} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

- Tại Hộp 3 (2Đ, 3X): $P(F|H_3) = \frac{C_2^1 \cdot C_3^1}{C_5^2} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

Sơ đồ cây mô tả biến cố:



Áp dụng công thức xác suất toàn phần, xác suất bốc được 2 bi khác màu là tổng các nhánh:

$$P(F) = \frac{3}{15} + \frac{2}{15} + \frac{3}{15} = \frac{8}{15}.$$

Theo công thức Bayes, xác suất để 2 bi đó lấy từ hộp 1 là:

$$P(H_1|F) = \frac{P(H_1 \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{3}{15}}{\frac{8}{15}} = \frac{3}{8} = 0,375.$$

Làm tròn đến hàng phần trăm, ta được kết quả là **0,38**.

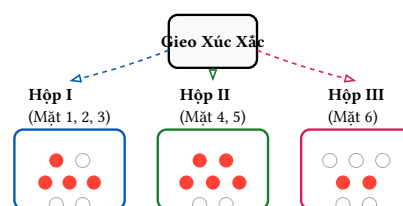
⚠ Lưu ý

Hãy luôn kiểm tra lại tổng xác suất của các biến cố đầy đủ phải bằng 1. Việc sử dụng sơ đồ cây giúp rà soát các nhánh xác suất rất hiệu quả, tránh bỏ sót trường hợp.

Câu 8. Một trò chơi bốc thăm trúng thưởng được thiết kế với 3 hộp đựng các viên bi giống nhau về kích thước và khối lượng. Hộp I chứa 4 bi đỏ và 3 bi trắng. Hộp II chứa 5 bi đỏ và 2 bi trắng. Hộp III chứa 2 bi đỏ và 5 bi trắng. Người chơi gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất.

- Nếu xuất hiện mặt 1, 2 hoặc 3 chấm thì chọn Hộp I.
- Nếu xuất hiện mặt 4 hoặc 5 chấm thì chọn Hộp II.
- Nếu xuất hiện mặt 6 chấm thì chọn Hộp III.

Từ hộp được chọn, người chơi lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi. Giả sử 2 viên bi lấy ra có cùng màu, tính xác suất để 2 viên bi đó được lấy từ Hộp I (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).



Đáp số: 0,45

Lời giải.

Phương pháp giải

- Bài toán yêu cầu tính xác suất của “nguyên nhân” (lấy từ Hộp I) khi đã biết “kết quả” (2 bi cùng màu). Đây là bài toán điển hình sử dụng **Công thức Bayes**.
- Bước 1:** Xác định xác suất tiên nghiệm (chọn hộp) dựa vào số chấm xúc xắc.
- Bước 2:** Tính xác suất có điều kiện (lấy 2 bi cùng màu) tại mỗi hộp. Không gian mẫu tại mỗi hộp đều là C_7^2 .
- Bước 3:** Sử dụng Sơ đồ cây để tính xác suất toàn phần và áp dụng Bayes.

Gọi H_1, H_2, H_3 lần lượt là biến cố “Chọn được Hộp I, Hộp II, Hộp III”. Con xúc xắc có 6 mặt, ta có xác suất chọn các hộp:

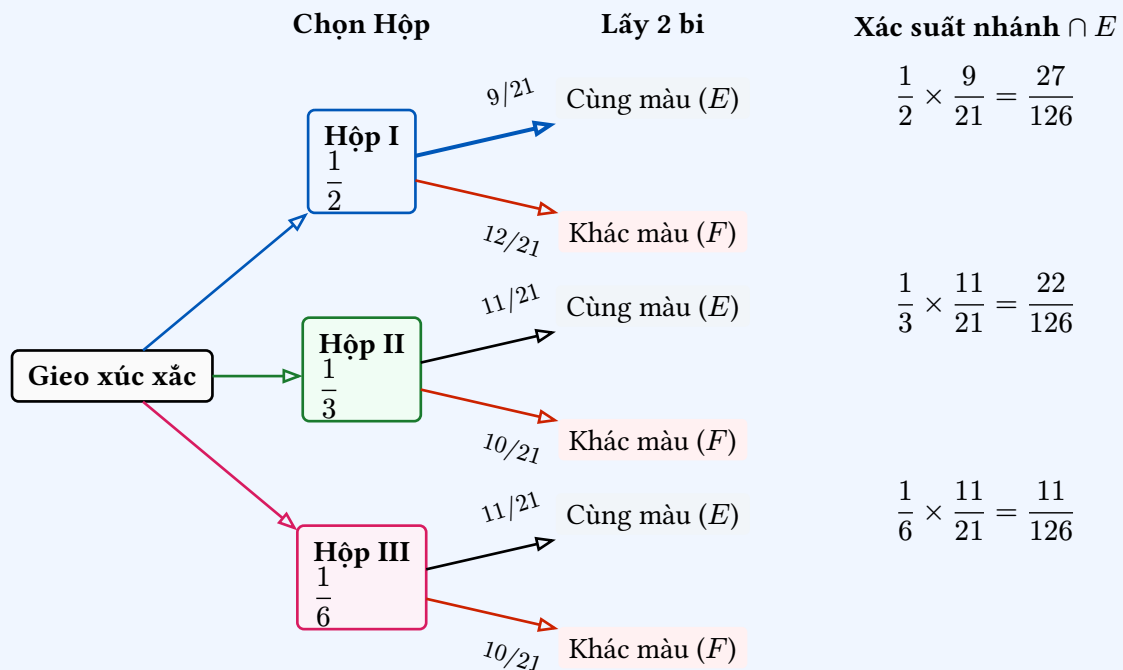
$$P(H_1) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(H_2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad P(H_3) = \frac{1}{6}.$$

Gọi E là biến cố “2 viên bi lấy ra có cùng màu” (nghĩa là cả 2 cùng màu Đỏ hoặc cùng màu Trắng). Tổng số bi ở mỗi hộp đều là 7, nên số cách bốc 2 bi tùy ý là $C_7^2 = 21$.

Xác suất bốc được 2 bi cùng màu ở từng hộp:

- Tại Hộp I** (4 Đỏ, 3 Trắng): $P(E|H_1) = \frac{C_4^2 + C_3^2}{C_7^2} = \frac{6 + 3}{21} = \frac{9}{21}$.
- Tại Hộp II** (5 Đỏ, 2 Trắng): $P(E|H_2) = \frac{C_5^2 + C_2^2}{C_7^2} = \frac{10 + 1}{21} = \frac{11}{21}$.
- Tại Hộp III** (2 Đỏ, 5 Trắng): $P(E|H_3) = \frac{C_2^2 + C_5^2}{C_7^2} = \frac{1 + 10}{21} = \frac{11}{21}$.

Ta biểu diễn bằng sơ đồ cây:



Áp dụng công thức xác suất toàn phần, xác suất để lấy được 2 bi cùng màu là:

$$\begin{aligned}
 P(E) &= P(H_1)P(E|H_1) + P(H_2)P(E|H_2) + P(H_3)P(E|H_3) \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{21} + \frac{1}{3} \cdot \frac{11}{21} + \frac{1}{6} \cdot \frac{11}{21} \\
 &= \frac{9}{42} + \frac{11}{63} + \frac{11}{126}
 \end{aligned}$$

Quy đồng mẫu số chung là 126:

$$P(E) = \frac{27}{126} + \frac{22}{126} + \frac{11}{126} = \frac{60}{126}.$$

Theo công thức Bayes, xác suất để 2 viên bi đỏ được lấy từ Hộp I biết rằng chúng cùng màu là:

$$P(H_1|E) = \frac{P(H_1 \cap E)}{P(E)} = \frac{\frac{27}{126}}{\frac{60}{126}} = \frac{27}{60} = \frac{9}{20} = 0,45.$$

Vậy xác suất cần tìm là **0,45**.

Nhận xét

Trong bài toán này, mặc dù xác suất lấy được 2 bi cùng màu tại Hộp II và Hộp III lớn hơn so với Hộp I ($\frac{11}{21} > \frac{9}{21}$), nhưng xác suất để 2 bi đỏ đến từ Hộp I vẫn cao nhất (45%). Lý do là vì “Tỷ lệ nền” (xác suất chọn trúng Hộp I ban đầu) chiếm tới 50%, tạo ra sức nặng lấn át các hộp còn lại. Sơ đồ cây giúp ta hình dung rõ sự phân bố dòng xác suất này.

Câu 9. Trong một chương trình khuyến mãi “Rút thăm may mắn”, ban tổ chức chuẩn bị hai hộp kín đựng các quả bóng nhựa giống hệt nhau về kích thước và khối lượng.

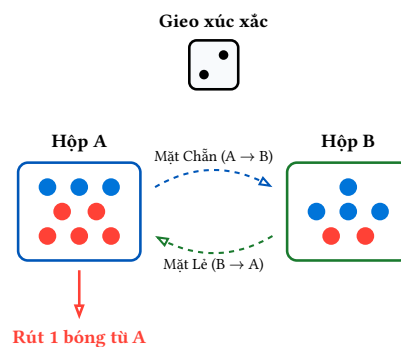
- Hộp A ban đầu chứa 5 quả bóng đỏ và 3 quả bóng xanh.
- Hộp B ban đầu chứa 2 quả bóng đỏ và 4 quả bóng xanh.

MC mời một khách hàng lên sân khấu gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất.

- Nếu xúc xắc ra mặt chẵn (2, 4, 6), MC sẽ lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng từ Hộp A bỏ sang Hộp B.
- Nếu xúc xắc ra mặt lẻ (1, 3, 5), MC sẽ lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng từ Hộp B bỏ sang Hộp A.

Sau khi hoàn tất việc chuyển bóng, khách hàng được yêu cầu nhắm mắt rút ngẫu nhiên 1 quả bóng từ **Hộp A**. Nếu rút được bóng đỏ, khách hàng sẽ trúng thưởng.

Biết rằng vị khách hàng đó đã rút được bóng đỏ (trúng thưởng), tính xác suất để con xúc xắc ban đầu đã xuất hiện mặt chẵn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Đáp số: 0,51

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán xác suất nhiều giai đoạn phức tạp có sự thay đổi không gian mẫu (số lượng bóng thay đổi).

- **Giai đoạn 1:** Gieo xúc xắc để quyết định chiều chuyển bóng.
- **Giai đoạn 2:** Chuyển bóng (Có thể chuyển Đỏ hoặc Xanh, làm thay đổi cấu trúc Hộp A).
- **Giai đoạn 3:** Rút bóng từ Hộp A.
- Sử dụng **Sơ đồ cây 3 tầng** để tính xác suất toàn phần bốc được bóng Đỏ, sau đó dùng **Công thức Bayes** để truy ngược lại nguyên nhân (Xúc xắc ra mặt chẵn).

Gọi C là biến cố “Gieo được mặt chẵn”, L là biến cố “Gieo được mặt lẻ”. Ta có $P(C) = \frac{1}{2}$ và $P(L) = \frac{1}{2}$.
Gọi D là biến cố “Quả bóng rút ra cuối cùng từ Hộp A là màu đỏ”.

Phân tích các trường hợp (nhánh của sơ đồ cây):

Trường hợp 1: Gieo ra mặt Chẵn (Chuyển 1 bóng từ A sang B)

- Hộp A ban đầu có (5 Đỏ, 3 Xanh). Tổng 8 bóng.
- Nhánh 1.1: Chuyển bóng Đỏ (xác suất $\frac{5}{8}$). Hộp A còn lại (4 Đỏ, 3 Xanh) $\Rightarrow$ XS rút được Đỏ lúc này là $\frac{4}{7}$.
- Nhánh 1.2: Chuyển bóng Xanh (xác suất $\frac{3}{8}$). Hộp A còn lại (5 Đỏ, 2 Xanh) $\Rightarrow$ XS rút được Đỏ lúc này là $\frac{5}{7}$.

$\Rightarrow$ Xác suất rút được bóng Đỏ nếu gieo ra mặt Chẵn là:

$$P(D|C) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} + \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{20}{56} + \frac{15}{56} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}.$$

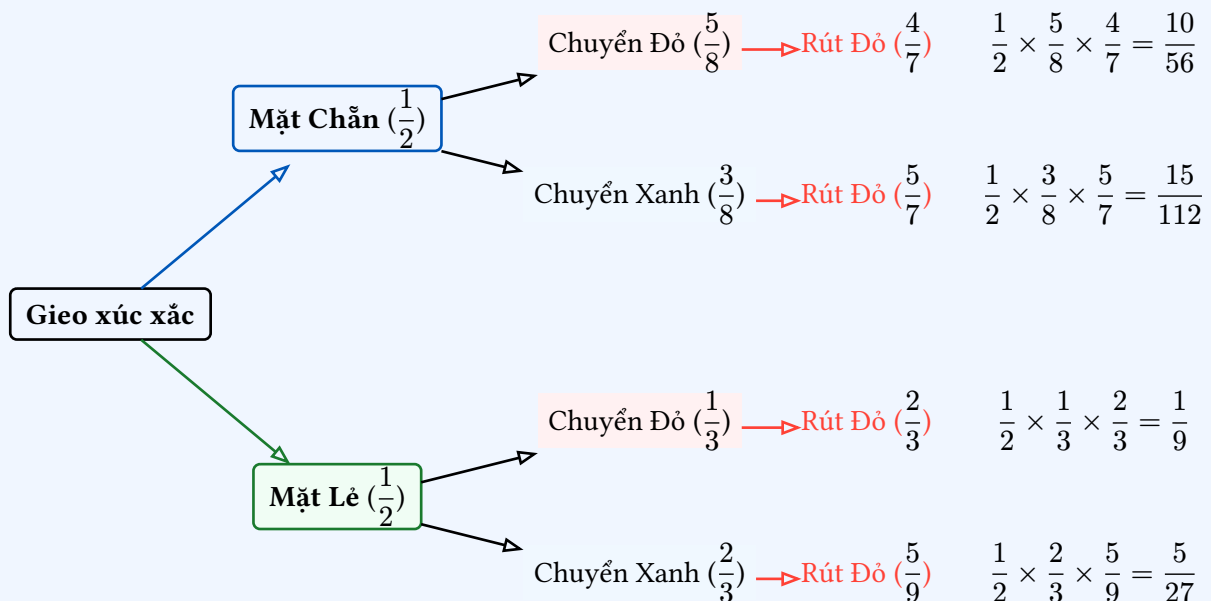
Trường hợp 2: Gieo ra mặt Lẻ (Chuyển 1 bóng từ B sang A)

- Hộp B ban đầu có (2 Đỏ, 4 Xanh). Tổng 6 bóng.
- Nhánh 2.1: Chuyển bóng Đỏ từ B sang A (xác suất $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$). Hộp A nhận thêm 1 Đỏ thành (6 Đỏ, 3 Xanh) $\Rightarrow$ XS rút được Đỏ lúc này là $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.
- Nhánh 2.2: Chuyển bóng Xanh từ B sang A (xác suất $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$). Hộp A nhận thêm 1 Xanh thành (5 Đỏ, 4 Xanh) $\Rightarrow$ XS rút được Đỏ lúc này là $\frac{5}{9}$.

$\Rightarrow$ Xác suất rút được bóng Đỏ nếu gieo ra mặt Lẻ là:

$$P(D|L) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{9} = \frac{2}{9} + \frac{10}{27} = \frac{6}{27} + \frac{10}{27} = \frac{16}{27}.$$

Sơ đồ cây tổng quát (chỉ vẽ các nhánh dẫn tới bốc được bóng Đỏ):



Tính Xác suất toàn phần biến cố D:

$$\begin{aligned}
 P(D) &= P(C) \cdot P(D|C) + P(L) \cdot P(D|L) \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{8} + \frac{1}{2} \cdot \frac{16}{27} = \frac{5}{16} + \frac{8}{27} = \frac{135 + 128}{432} = \frac{263}{432}.
 \end{aligned}$$

Tính Xác suất Bayes (XS gieo ra mặt chẵn biết đã rút được bóng đỏ):

$$P(C|D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)} = \frac{\frac{135}{432}}{\frac{263}{432}} = \frac{135}{263} \approx 0,5133...$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, ta thu được **0,51**.

⚠ Lưu ý

Đối với dạng bài “chuyển bi rồi mới bốc”, sai lầm chí mạng thường gặp nhất là quên cập nhật tổng số bi của hộp ở giai đoạn sau.

- Khi chuyển từ A sang B: Hộp A bị **giảm 1 bi** (Mẫu số thành 7).
- Khi chuyển từ B sang A: Hộp A được **tăng 1 bi** (Mẫu số thành 9).

Mẹo nhanh Ở bước tính $P(D)$, ta có thể lấy tổng của 4 nhánh tận cùng trên sơ đồ cây:

$$P(D) = \frac{10}{56} + \frac{15}{112} + \frac{1}{9} + \frac{5}{27} = \frac{20}{112} + \frac{15}{112} + \frac{3}{27} + \frac{5}{27} = \frac{35}{112} + \frac{8}{27} = \frac{5}{16} + \frac{8}{27} = \frac{263}{432}$$

Và tử số của công thức Bayes $P(C \cap D)$ chính là tổng 2 nhánh phía trên (thuộc nhánh “Chẵn”):
 $\frac{35}{112} = \frac{5}{16} = \frac{135}{432}$. Phép chia cuối cùng triệt tiêu mẫu 432 rất đẹp mắt.

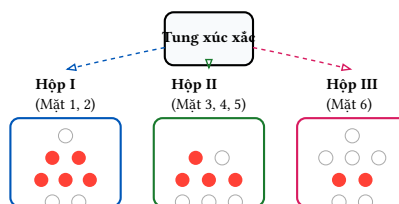
Câu 10. Trong một chương trình truyền hình thực tế, người chơi phải đối mặt với thử thách “Chiếc hộp bí ẩn”. Có 3 chiếc hộp được đánh số I, II và III, bề ngoài hoàn toàn giống nhau nhưng bên trong chứa số lượng bóng đỏ và trắng khác nhau. Cụ thể:

- Hộp I chứa 5 quả bóng đỏ và 3 quả bóng trắng.
- Hộp II chứa 4 quả bóng đỏ và 4 quả bóng trắng.
- Hộp III chứa 2 quả bóng đỏ và 6 quả bóng trắng.

Người chơi sẽ tung một con xúc xắc cân đối và đồng chất để quyết định hộp nào sẽ được mở:

- Nếu xúc xắc ra mặt 1 hoặc 2 chấm, người chơi chọn Hộp I.
- Nếu xúc xắc ra mặt 3, 4 hoặc 5 chấm, người chơi chọn Hộp II.
- Nếu xúc xắc ra mặt 6 chấm, người chơi chọn Hộp III.

Sau khi chọn hộp, người chơi bị bịt mắt và bốc ngẫu nhiên đồng thời 2 quả bóng từ hộp đó. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau đây:



Phát biểu	Đ	S
a) Xác suất để người chơi chọn được Hộp II và bốc được 2 quả bóng khác màu là $\frac{2}{7}$.	☒	☐

b) Xác suất để người chơi bốc được 2 quả bóng đều là màu đỏ là $\frac{13}{56}$.	☒	☐
c) Xác suất để người chơi bốc được 2 quả bóng có cùng màu là $\frac{15}{28}$.	☐	☒
d) Giả sử MC mở mắt cho người chơi và thông báo: “Bạn đã bốc được 2 quả bóng cùng màu”. Xác suất để 2 quả bóng đó được bốc ra từ Hộp I là $\frac{1}{3}$.	☒	☐

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Phân tích bài toán thành 2 giai đoạn:
 - Giai đoạn 1: Tung xúc xắc chọn hộp. Ta tính được xác suất $P(H_1), P(H_2), P(H_3)$.
 - Giai đoạn 2: Rút 2 quả bóng. Dựa vào cấu trúc mỗi hộp để tính xác suất các biến cố con (2 Đỏ, 2 Trắng, 1 Đỏ 1 Trắng). Chú ý không gian mẫu khi bốc 2 quả từ 8 quả luôn là $C_8^2 = 28$.
- Vẽ sơ đồ cây toàn phần.
- Dùng định lý Bayes cho câu hỏi xác suất hậu nghiệm (khi biết kết quả, đi tìm nguyên nhân).

Gọi H_1, H_2, H_3 lần lượt là biến cố “Chọn Hộp I, Hộp II, Hộp III”. Dựa vào số chấm xúc xắc, ta có xác suất:

$$P(H_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}; \quad P(H_2) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}; \quad P(H_3) = \frac{1}{6}.$$

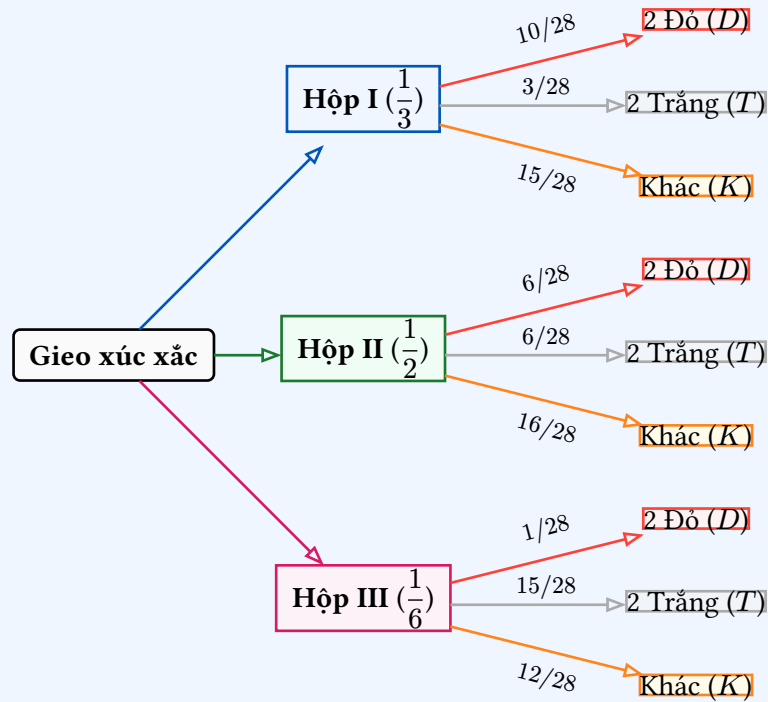
Gọi các biến cố khi rút 2 quả bóng:

- D : “Rút được 2 bóng Đỏ”
- T : “Rút được 2 bóng Trắng”
- K : “Rút được 2 bóng khác màu” (1 Đỏ, 1 Trắng)
- C : “Rút được 2 bóng cùng màu”. Rõ ràng $C = D \cup T$.

Mỗi hộp đều có tổng cộng 8 quả bóng, không gian mẫu khi rút 2 quả là $C_8^2 = 28$. Tính xác suất có điều kiện tại từng hộp:

- Tại Hộp I (5Đ, 3T):** $P(D|H_1) = \frac{C_5^2}{28} = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}; \quad P(T|H_1) = \frac{C_3^2}{28} = \frac{3}{28}; \quad P(C|H_1) = \frac{10}{28} + \frac{3}{28} = \frac{13}{28}; \quad P(K|H_1) = \frac{C_5^1 \cdot C_3^1}{28} = \frac{15}{28}.$
- Tại Hộp II (4Đ, 4T):** $P(D|H_2) = \frac{C_4^2}{28} = \frac{6}{28} = \frac{3}{14}; \quad P(T|H_2) = \frac{C_4^2}{28} = \frac{6}{28} = \frac{3}{14}; \quad P(C|H_2) = \frac{6}{28} + \frac{6}{28} = \frac{12}{28} = \frac{3}{7}; \quad P(K|H_2) = \frac{C_4^1 \cdot C_4^1}{28} = \frac{16}{28} = \frac{4}{7}.$
- Tại Hộp III (2Đ, 6T):** $P(D|H_3) = \frac{C_2^2}{28} = \frac{1}{28}; \quad P(T|H_3) = \frac{C_6^2}{28} = \frac{15}{28}; \quad P(C|H_3) = \frac{1}{28} + \frac{15}{28} = \frac{16}{28} = \frac{4}{7}; \quad P(K|H_3) = \frac{C_2^1 \cdot C_6^1}{28} = \frac{12}{28} = \frac{3}{7}.$

Sơ đồ cây (tóm tắt các nhánh Cùng màu C và Khác màu K , đồng thời tách riêng 2 Đỏ để trả lời câu hỏi b):



Xét các phát biểu:

- **Ý a) Đúng.** Đây là xác suất của giao biến cố $H_2 \cap K$.

$$P(H_2 \cap K) = P(H_2) \cdot P(K|H_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{16}{28} = \frac{16}{56} = \frac{2}{7}.$$

- **Ý b) Đúng.** Áp dụng công thức xác suất toàn phần cho biến cố D (nhánh màu đỏ):

$$\begin{aligned} P(D) &= P(H_1)P(D|H_1) + P(H_2)P(D|H_2) + P(H_3)P(D|H_3) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{10}{28} + \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{28} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{28} \\ &= \frac{10}{84} + \frac{6}{56} + \frac{1}{168} = \frac{20}{168} + \frac{18}{168} + \frac{1}{168} = \frac{39}{168} = \frac{13}{56}. \end{aligned}$$

- **Ý c) Sai.** Cần tính xác suất bốc được 2 bóng cùng màu (biến cố C). Biến cố C là tổng của nhánh 2 Đỏ và nhánh 2 Trắng.

$$\begin{aligned} P(C) &= P(H_1)P(C|H_1) + P(H_2)P(C|H_2) + P(H_3)P(C|H_3) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{13}{28} + \frac{1}{2} \cdot \frac{12}{28} + \frac{1}{6} \cdot \frac{16}{28} \\ &= \frac{13}{84} + \frac{12}{56} + \frac{16}{168} = \frac{26}{168} + \frac{36}{168} + \frac{16}{168} = \frac{78}{168} = \frac{13}{28}. \end{aligned}$$

(Phát biểu đưa ra là $\frac{15}{28}$, do đó là sai).

- **Ý d) Đúng.** Bài toán yêu cầu tính xác suất lấy từ Hộp I biết rằng 2 bóng cùng màu. Sử dụng công thức Bayes:

$$P(H_1|C) = \frac{P(H_1 \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{13}{28}}{\frac{13}{28}} = \frac{\frac{13}{84}}{\frac{13}{28}} = \frac{13}{39} = \frac{1}{3}.$$

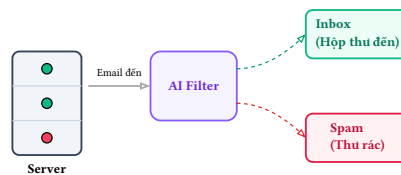
Nhận xét

Trong các bài Sơ đồ cây có nhiều nhánh, nếu mẫu số chưa rút gọn đồng nhất (như 84, 56, 168), hãy luôn **quy đồng về một Mẫu Số Chung (MSC) lớn nhất** (ở đây là 168). Thao tác này giúp việc cộng xác suất ngang các nhánh trở thành các phép cộng số nguyên đơn giản: $26 + 36 + 16 = 78$, và phép chia phân số Bayes triệt tiêu ngay lập tức.

Câu 11. Một công ty công nghệ lớn phát triển một hệ thống Trí tuệ Nhân tạo (AI) chuyên dụng để lọc email rác (spam). Thống kê trên máy chủ của công ty cho thấy có 40% số email gửi đến là email rác. Qua quá trình huấn luyện, hệ thống AI hoạt động với độ chính xác như sau:

- Nếu một email thực sự là rác, hệ thống nhận diện đúng và đưa vào mục Spam với xác suất 95%.
- Nếu một email là thư công việc bình thường, hệ thống vẫn có thể nhận diện nhầm và đưa vào mục Spam với xác suất 5%.

Xét tính đúng sai của các phát biểu dưới đây về hiệu suất của hệ thống lọc email này:



Phát biểu	Đ	S
a) Xác suất để một email công việc bình thường được hệ thống phân loại đúng (vào hộp thư đến Inbox) là 0,95.	☒	☐
b) Xác suất để hệ thống AI phân loại sai đối với một email bất kỳ được gửi đến công ty là 0,10.	☐	☒
c) Giả sử một nhân viên mở thư mục Spam và đọc ngẫu nhiên một email, xác suất để email đó thực chất là thư công việc bình thường bị nhận diện nhầm xấp xỉ 7,3%.	☒	☐
d) Tỷ lệ email bị đưa vào thư mục Spam trên hệ thống luôn bằng đúng tỷ lệ email rác thực tế gửi đến công ty (40%).	☐	☒

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán ứng dụng đặc trưng của xác suất toàn phần và định lý Bayes trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin (Machine Learning - Đánh giá mô hình phân loại).

- Xác định Biến cố nguyên nhân: Thư thực sự là Rác (R) hoặc Bình thường (B).
- Xác định Biến cố kết quả: Thư bị hệ thống phân loại là Spam (S) hoặc Inbox (I).
- Vẽ sơ đồ cây mô tả sự phân nhánh của dữ liệu.
- Áp dụng các công thức để tính xác suất đúng/sai và tỉ lệ phân loại của hệ thống.

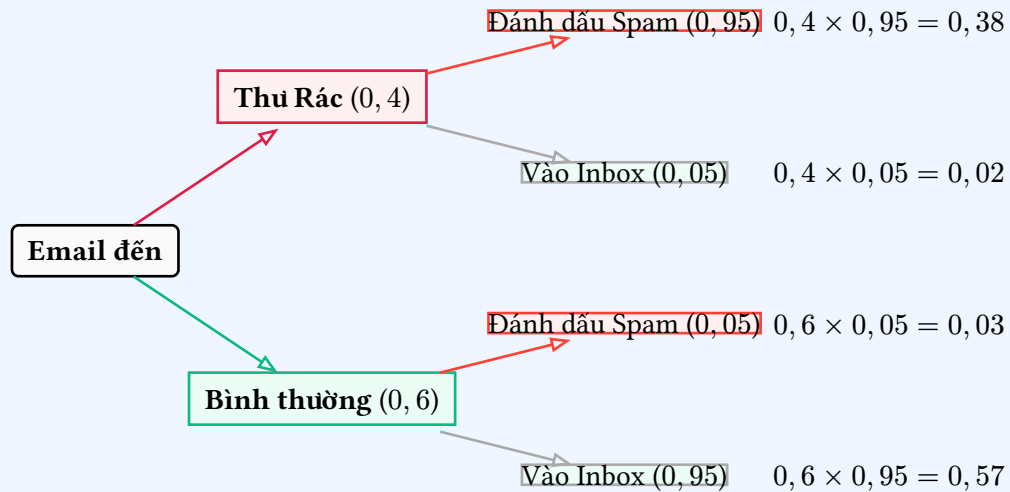
Gọi các biến cố cơ bản:

- R : “Email được gửi đến thực sự là email rác”. Theo giả thiết: $P(R) = 0,4$.
- B : “Email được gửi đến là thư bình thường”. Ta có $P(B) = 1 - P(R) = 0,6$.
- S : “Hệ thống AI đánh dấu email là Spam”.
- I : “Hệ thống AI chuyển email vào Inbox”.

Theo thống kê độ chính xác của hệ thống:

- Xác suất nhận diện đúng Spam khi nó là Rác: $P(S|R) = 0,95$. Suy ra xác suất nhận diện sai (thành Inbox): $P(I|R) = 0,05$.
- Xác suất nhận diện sai thành Spam khi nó là Bình thường: $P(S|B) = 0,05$. Suy ra xác suất nhận diện đúng (thành Inbox): $P(I|B) = 0,95$.

Sơ đồ cây xác suất:



Xét tính đúng sai của từng phát biểu:

- Ý a) **Đúng**. Xác suất để một email bình thường không bị đánh dấu spam (tức là được phân loại đúng vào Inbox) chính là $P(I|B) = 1 - P(S|B) = 1 - 0,05 = 0,95$.
- Ý b) **Sai**. Hệ thống phân loại sai trong 2 trường hợp: Thư Rác bị đưa vào Inbox (False Negative) VÀ Thư Bình thường bị đưa vào Spam (False Positive). Xác suất lỗi tổng thể của hệ thống là:

$$P(\text{Sai}) = P(R \cap I) + P(B \cap S) = 0,02 + 0,03 = 0,05.$$

(Phát biểu cho rằng 0,10 là do cộng nhầm $0,05 + 0,05$ mà không nhân với trọng số ban đầu).

- Ý c) **Đúng**. Biết rằng email đang nằm trong mục Spam (biến cố S đã xảy ra), cần tìm xác suất nó là thư Bình thường (B). Sử dụng công thức Bayes: Xác suất toàn phần để một email bị đưa vào mục Spam:

$$P(S) = P(R)P(S|R) + P(B)P(S|B) = 0,38 + 0,03 = 0,41.$$

Xác suất hậu nghiệm email đó là Bình thường (nhận diện nhầm):

$$P(B|S) = \frac{P(B \cap S)}{P(S)} = \frac{0,03}{0,41} = \frac{3}{41} \approx 0,07317 \approx 7,3\%.$$

- Ý d) **Sai**. Tỷ lệ email bị phân loại vào mục Spam trên hệ thống chính là $P(S) = 41\%$. Trong khi tỷ lệ email rác thực tế gửi đến là $P(R) = 40\%$. Hai tỷ lệ này không bằng nhau do ảnh hưởng của tỷ lệ nhận diện nhầm.

Nhận xét

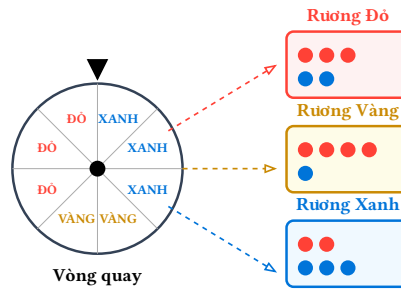
Trong đánh giá AI, chỉ số $P(B|S) = 7,3\%$ ở ý c) được gọi là tỷ lệ cảnh báo giả mạo (False Discovery Rate). Dù hệ thống có độ chính xác 95% cho mỗi loại, nhưng vì số lượng thư Bình thường gửi đến nhiều hơn ($60\% > 40\%$), tỷ lệ thư bình thường bị kẹt trong hộp thư Spam vẫn là một con số đáng kể, đòi hỏi người dùng đôi khi phải vào mục Spam để kiểm tra.

Câu 12. Tại một sự kiện “Lễ hội Ma thuật” của tựa game nhập vai, người chơi được tham gia Vòng quay Vận mệnh gồm 8 hình quạt bằng nhau, trong đó có 3 ô màu Đỏ, 2 ô màu Vàng và 3 ô màu Xanh. Bên cạnh vòng quay là 3 rương phép thuật chứa các cuộn bí kíp:

- **Rương Đỏ:** Chứa 3 bí kíp hệ Lửa và 2 bí kíp hệ Băng.
- **Rương Vàng:** Chứa 4 bí kíp hệ Lửa và 1 bí kíp hệ Băng.
- **Rương Xanh:** Chứa 2 bí kíp hệ Lửa và 3 bí kíp hệ Băng.

Luật chơi: Người chơi quay vòng quay một lần. Mũi kim chỉ vào ô màu nào, hệ thống sẽ tự động mở rương màu đó và bốc ngẫu nhiên đồng thời 2 cuộn bí kíp cho người chơi.

Trên màn hình sự kiện thông báo: “Người chơi vừa nhận được 2 cuộn bí kíp **khác hệ** (gồm 1 Lửa và 1 Băng)”. Tính xác suất để vòng quay trước đó đã dừng lại ở ô màu Vàng (làm tròn kết quả đến 3 chữ số thập phân).



Đáp số: 0,182

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- **Bước 1:** Xác định xác suất tiên nghiệm (chọn rương nào). Vì vòng quay có 8 phần bằng nhau, xác suất chọn mỗi rương tỉ lệ thuận với số ô màu tương ứng.
- **Bước 2:** Tính xác suất có điều kiện. Tại mỗi rương, tổng số bí kíp luôn là 5, do đó không gian mẫu khi bốc 2 bí kíp là $C_5^2 = 10$. Tính xác suất bốc được 1 Lửa và 1 Băng (biến cố K) ở từng rương.
- **Bước 3:** Sử dụng công thức xác suất toàn phần để tính $P(K)$ và công thức Bayes để tính xác suất hậu nghiệm $P(\text{Vàng}|K)$.

Gọi H_1, H_2, H_3 lần lượt là biến cố vòng quay dừng ở ô màu Đỏ, Vàng, Xanh. Theo giả thiết, trên vòng quay 8 ô có 3 Đỏ, 2 Vàng, 3 Xanh. Do đó:

$$P(H_1) = \frac{3}{8}; \quad P(H_2) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}; \quad P(H_3) = \frac{3}{8}.$$

Gọi K là biến cố “Bốc được 2 bí kíp khác hệ” (1 Lửa, 1 Băng). Số cách bốc 2 bí kíp từ 5 bí kíp là $C_5^2 = 10$. Tính xác suất xảy ra K tại từng rương:

- **Tại Rương Đỏ** (3 Lửa, 2 Băng):

$$P(K|H_1) = \frac{C_3^1 \cdot C_2^1}{C_5^2} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

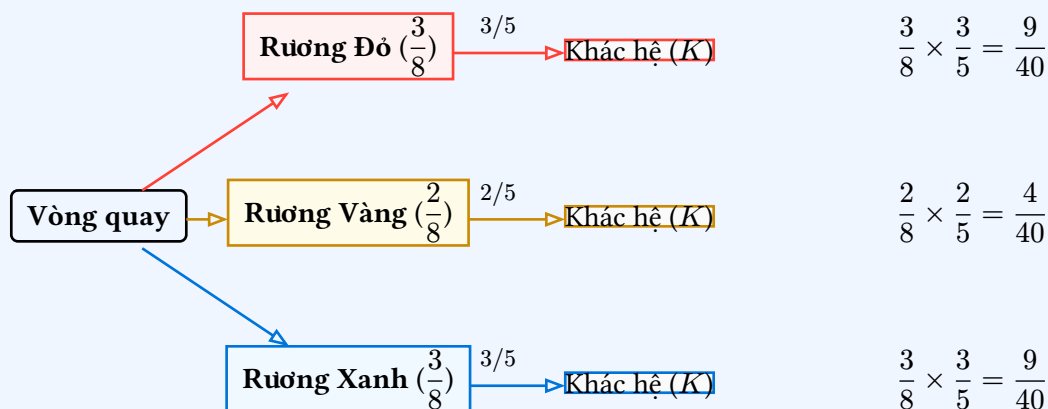
- **Tại Rương Vàng** (4 Lửa, 1 Băng):

$$P(K|H_2) = \frac{C_4^1 \cdot C_1^1}{C_5^2} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

- **Tại Rương Xanh** (2 Lửa, 3 Băng):

$$P(K|H_3) = \frac{C_2^1 \cdot C_3^1}{C_5^2} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

Sơ đồ cây rút gọn (nhánh dẫn đến biến cố K):



Áp dụng công thức xác suất toàn phần, xác suất để bốc được 2 bí kíp khác hệ là:

$$\begin{aligned} P(K) &= P(H_1)P(K|H_1) + P(H_2)P(K|H_2) + P(H_3)P(K|H_3) \\ &= \frac{3}{8} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{8} \cdot \frac{2}{5} + \frac{3}{8} \cdot \frac{3}{5} \\ &= \frac{9}{40} + \frac{4}{40} + \frac{9}{40} = \frac{22}{40} = \frac{11}{20}. \end{aligned}$$

Theo định lý Bayes, xác suất để vòng quay trước đó đã dừng ở ô màu Vàng biết rằng đã bốc được 2 bí kíp khác hệ là:

$$P(H_2|K) = \frac{P(H_2 \cap K)}{P(K)} = \frac{\frac{4}{40}}{\frac{22}{40}} = \frac{4}{22} = \frac{2}{11}.$$

Thực hiện phép tính xấp xỉ thập phân:

$$\frac{2}{11} \approx 0,181818...$$

Làm tròn kết quả đến 3 chữ số thập phân, ta thu được kết quả là **0,182**.

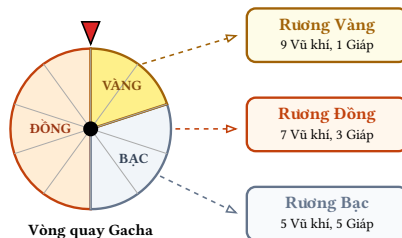


Mẹo nhanh Khi giải trắc nghiệm các bài toán Bayes có dạng Sơ đồ cây, ta chỉ cần lập tỉ số giữa “Nhánh nguyên nhân cần tìm” và “Tổng tất cả các nhánh cùng tạo ra kết quả”. Ở đây, nhánh màu Vàng ra kết quả Khác hệ là $\frac{4}{40}$, tổng 3 nhánh là $\frac{22}{40}$. Suy ra ngay tỉ lệ Bayes là $\frac{4}{22} = \frac{2}{11}$. Việc chủ động giữ nguyên mẫu số chung (40) ở các nhánh giúp bạn tính nhầm cực nhanh mà không cần thao tác máy tính cồng kềnh.

Câu 13. Trong một tựa game nhập vai, người chơi tham gia sự kiện “Vòng Quay Gacha” với một vòng quay được chia làm 10 hình quạt bằng nhau. Trong đó có 5 ô màu Đồng, 3 ô màu Bạc và 2 ô màu Vàng. Cơ chế gacha được quy định như sau:

- Nếu kim dừng ở ô màu **Đồng**, hệ thống mở Rương Đồng chứa 7 thẻ Vũ khí và 3 thẻ Giáp.
- Nếu kim dừng ở ô màu **Bạc**, hệ thống mở Rương Bạc chứa 5 thẻ Vũ khí và 5 thẻ Giáp.
- Nếu kim dừng ở ô màu **Vàng**, hệ thống mở Rương Vàng chứa 9 thẻ Vũ khí và 1 thẻ Giáp.

Khi rương được mở, hệ thống sẽ tự động bốc ngẫu nhiên đồng thời 2 thẻ trang bị từ rương đó. Một người chơi thông báo rằng họ vừa nhận được 2 thẻ trang bị **cùng loại** (gồm 2 thẻ Vũ khí hoặc 2 thẻ Giáp). Tính xác suất để vòng quay của người chơi này trước đó đã dừng lại ở ô màu Bạc (*làm tròn kết quả đến 3 chữ số thập phân*).



Đáp số: 0, 238

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- **Bước 1:** Xác định xác suất tiên nghiệm (chọn rương nào). Xác suất vòng quay rơi vào từng ô tương ứng với tỉ lệ số ô màu trên tổng số 10 ô.
- **Bước 2:** Tính xác suất có điều kiện. Tại mỗi rương, tổng số thẻ trang bị luôn là 10, không gian mẫu khi bốc 2 thẻ là $C_{10}^2 = 45$. Tính xác suất bốc được 2 thẻ cùng loại (biến cố K) ở từng rương bằng cách cộng số cách bốc 2 Vũ khí và 2 Giáp.
- **Bước 3:** Sử dụng công thức xác suất toàn phần để tính $P(K)$ và công thức Bayes để tính xác suất hậu nghiệm $P(\text{Bạc}|K)$.

Gọi D, B, V lần lượt là các biến cố vòng quay dừng ở ô màu Đồng, Bạc, Vàng. Vòng quay có 10 ô (5 Đồng, 3 Bạc, 2 Vàng), ta có xác suất:

$$P(D) = \frac{5}{10}; \quad P(B) = \frac{3}{10}; \quad P(V) = \frac{2}{10}.$$

Gọi K là biến cố “Bốc được 2 thẻ trang bị cùng loại” (2 Vũ khí hoặc 2 Giáp). Mỗi rương đều có 10 thẻ, số cách bốc 2 thẻ ngẫu nhiên là $C_{10}^2 = 45$. Tính xác suất xảy ra biến cố K tại từng rương:

- **Tại Rương Đồng** (7 Vũ khí, 3 Giáp):

$$P(K|D) = \frac{C_7^2 + C_3^2}{45} = \frac{21 + 3}{45} = \frac{24}{45}.$$

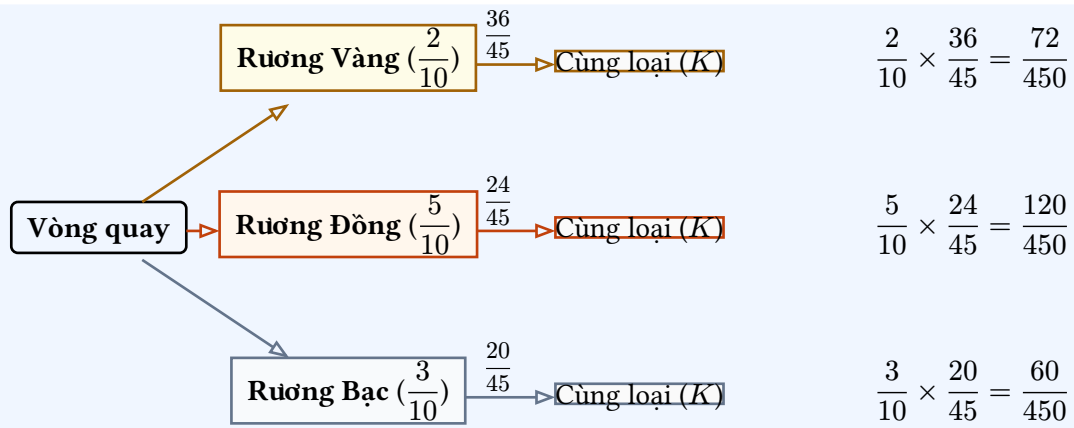
- **Tại Rương Bạc** (5 Vũ khí, 5 Giáp):

$$P(K|B) = \frac{C_5^2 + C_5^2}{45} = \frac{10 + 10}{45} = \frac{20}{45}.$$

- **Tại Rương Vàng** (9 Vũ khí, 1 Giáp):

$$P(K|V) = \frac{C_9^2 + C_1^2}{45} = \frac{36 + 0}{45} = \frac{36}{45}.$$

Sơ đồ cây rút gọn (Nhánh dẫn đến kết quả Cùng loại K):



Áp dụng công thức xác suất toàn phần, xác suất để bốc được 2 thẻ cùng loại là:

$$P(K) = P(V)P(K|V) + P(D)P(K|D) + P(B)P(K|B)$$

$$= \frac{72}{450} + \frac{120}{450} + \frac{60}{450} = \frac{252}{450}.$$

Theo định lý Bayes, xác suất để vòng quay trước đó dừng ở ô màu Bạc, biết rằng người chơi đã bốc được 2 thẻ cùng loại là:

$$P(B|K) = \frac{P(B \cap K)}{P(K)} = \frac{\frac{60}{450}}{\frac{252}{450}} = \frac{60}{252} = \frac{5}{21}.$$

Thực hiện phép chia lấy xấp xỉ thập phân:

$$\frac{5}{21} \approx 0,238095...$$

Làm tròn kết quả đến 3 chữ số thập phân, ta thu được **0,238**.

Mẹo nhanh Khi giải bài toán Bayes bằng Sơ đồ cây, việc giữ nguyên chung một mẫu số chung ở tất cả các nhánh (ở bài này là $10 \times 45 = 450$) là chiến thuật lợi hại nhất. Tránh rút gọn các phân số trung gian giúp bước tính tổng $72 + 120 + 60 = 252$ diễn ra cực kỳ suôn sẻ, và tỉ lệ cần tìm chỉ đơn giản là $\frac{60}{252} = \frac{5}{21}$.